

Proyecto Final

Programacion I

Steven Alejandro Arenas
Manuel Alejandro Montenegro
Juan Jose Jurado

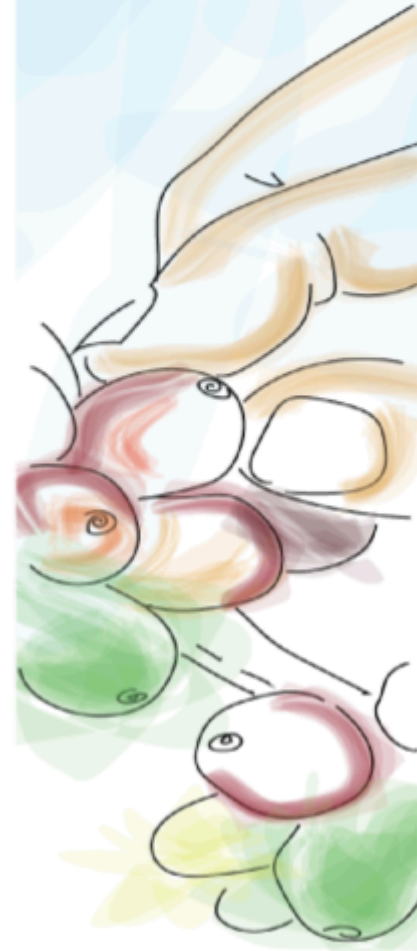


Docente:

Jhan Carlos Martinez Ceballos



UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍO
Res. MEN 014815 - 02 AÑO 2022
RENOVACIÓN ACREDITACIÓN



UNIQUINDÍO
en conexión territorial
www.uniquindio.edu.co

Análisis de Pensamiento Computacional para el Parque de Atracciones (Tech-Park UQ)

Abstracción

- **¿Qué se solicita finalmente? (problema)**

El parque de atracciones tech-park ha crecido de una manera acelerada lo cual ha generado problemas en su optimización de proceso, ya que todavía siguen haciendo muchas cosas a mano. Esto les está trayendo problemas con el control de acceso, se arman unas filas larguísimas, hay fallos en los protocolos de seguridad, y se les complica asignar al personal y gestionar el mantenimiento de los juegos. Por eso, lo que nos piden finalmente es desarrollar una plataforma integral para administrar todas estas operaciones principales del parque de forma automática.

- **¿Qué información es relevante dado el problema anterior?**

La información relevante para el problema anterior es: nombre, nit, dirección, identificador, identificadorZona, identificadorUnico, capacidadMaximaCiclo, alturaMinimaRequerida, edadMinimaRequerida, costoAdicional, contadorVisitantes, tiempoEspera, estadoActual, idEmpleado, sueldo, zonaAsignada, cedula, saldoVirtual, edad, estatura, idTicket, tipoTicket, fechaCompra, precioPagado, ingresoNormal, descuentoCondiciones, prioridadCola, mensaje, fechaHora, tipoNotificacion, ingresosTotal, totalVisitantes, atraccionesMasVisitadas, cantidadCierresClima

- **¿Cómo se agrupa la información relevante?**

1. Clases Normales

- *Visitante*

- *nombre*
 - *cedula*
 - *saldoVirtual*
 - *edad*
 - *estatura*
 - *favoritos List<Atraccion>*
- **Administrador (Hereda de Empleados)**
- **Operador (Hereda de Empleados)**
 - *zonaAsignada: zona*
- **ParqueDiversiones**
 - *nombre*
 - *direccion*
 - *nit*
 - *aforoMaximo*
- **TicketGeneral (Hereda de Ticket)**
 - *ingresoNormal*
- **TicketFamiliar (Hereda de Ticket)**
 - *descuentoCondiciones*
- **TicketFastPass (Hereda de Ticket)**
- **Zona**
 - *aforoMaximoZona*
 - *nombre*
- **Atraccion**
 - *identificadorUnico*
 - *nombre*
 - *capacidadMaximaCiclo*
 - *alturaMinimaRequerida*
 - *edadMinimaRequerida*
 - *costoAdicional*
 - *contadorVisitante*
 - *tiempoEspera*
 - *estadoActual*
- **SolicitudAcceso**
 - *fechaHora*
 - *estadoAcceso*
 - *puntosDescontados*

2. Clases Abstractas

- **Empleados**
 - *nombre*
 - *cedula*
 - *idEmpleado*
 - *sueldo*
- **Ticket**
 - *valor*
 - *tienePrioridadCola*
 - *tipoTicket*
 - *id*
 - *fechaCompra*
 - *precioPagado*

3. Records

- **BalanceDiario**
 - *ingresoTotal*
 - *totalVisitantes*
 - *atraccionesMasVisitadas*
 - *cantidadCierreClima*
- **Notificacion**
 - *mensaje*
 - *fechaHora*
 - *formatoNotificacion*
- **TicketData**
 - *id*
 - *tipoTicket*
 - *precioPagado*
 - *fechaCompra*
- **RegistroAcceso**
 - *nombreAtraccion*
 - *estadoAcceso*
 - *fechaHoral*
 - *puntosUsados*

4. Enums

- **EspecialidadOperador**
 - ACUATICA
 - MECANICA
 - INFANTIL
 - GENERAL
- **TipoNotificacion**
 - SHOW
 - CLIMA
 - MANTENIMIENTO
 - ALERTA
 - INFORMACION
- **TipoAtraccion**
 - ACUATICA
 - MECANICA ALTURA
 - INFANTIL
 - OTRO
- **EstadoActual**
 - ACTIVA
 - EN_MANTENIMIENTO
 - CERRADO
- **EstadoAcceso**
 - APROBADO
 - EN PROCESO
 - DENEGADO

5. Interfaces

- *IValidableRequisito*
- *INotificable*

- **¿Qué funcionalidades se solicitan finalmente?**

Nos piden calcular el balance diario y sacar reportes de cierres o atracciones más visitadas , lanzar alertas climáticas para cerrar automáticamente los juegos acuáticos o altos si hay lluvia , controlar el acceso validando si la persona cumple

con los requisitos de seguridad o si tiene saldo suficiente para entrar , y bloquear las atracciones para mantenimiento preventivo apenas lleguen a 500 visitantes acumulados.

Descomposición

- **¿Cómo se distribuyen las funcionalidades?**

Se puede dividir por los roles que se manejan en el parque, entonces tenemos a los visitantes que pueden registrarse, comprar sus tickets y ver el mapa o los tiempos de las filas ; los operadores que solo se encargan de validar el acceso a las atracciones, controlar la capacidad y reportar el estado o registrar revisiones únicamente en su zona asignada ; y los administradores que son los que gestionan a los empleados, modifican las zonas, activan las alertas del clima y sacan todos los reportes avanzados al cierre de la jornada.

- **¿Qué debo hacer para probar las funcionalidades?**

Prueba	Entrada de datos	Salida (Resultados)
assertThrows (Restricción de altura/edad)	atraccion.validarIngreso(visitante) donde el visitante mide 1.20m y la atracción exige mínimo 1.40m	Lanza AccesoDenegadoException
assertEquals (Bloqueo por mantenimiento)	atraccion.getEstadoActual() después de que el contador acumulado de visitantes llega a 500	EstadoAtraccion.EN_MANTENIMIENTO (La prueba pasa si el estado cambia automáticamente)
assertThrows (Saldo virtual insuficiente)	atraccion.cobrarAcceso(visitante) donde la atracción tiene un costo adicional de 5000 y el visitante solo tiene 2000	Lanza SaldoInsuficienteException

	de saldo	
assertTrue (Cierre automático por clima)	atraccionAcuatica.getEstadoActual() == EstadoAtraccion.CERRADA después de llamar al método administrador.activarAlertaClimatica()	true (La prueba pasa si la condición es verdadera tras la alerta)
assertThrows (Aforo máximo alcanzado)	parque.venderTicket(nuevoVisitante) cuando la zona o el parque ya alcanzaron su capacidad máxima permitida	Lanza AforoMaximoException
assertIterableEquals (Prioridad Fast-Pass)	Fila de espera: visitanteGeneral1, visitanteFastPass1, visitanteGeneral2 ingresando a una atracción habilitada	Lista ordenada: visitanteFastPass1, visitanteGeneral1, visitanteGeneral2



NOMBRE DE LA DEPENDENCIA

Tel: (57) 6 735 9300 Ext
Carrera 15 Calle 12 Norte
Armenia, Quindío – Colombia
correoelectronico@uniquindio.edu.co

UNIQUEINDÍO, en conexión territorial

Carrera 15 Calle 12 Norte Tel: (606) 7 35 93 00 Armenia - Quindío - Colombia

www.uniquindio.edu.co